

Musterlösung – Prädikatenlogik (Blatt 2)

baf = „beliebig aber fest“: Man stellt sich irgendein Element von A vor und nutzt nur, dass es in A liegt. Was dafür gezeigt wird, gilt dann für alle Elemente.

Aufgabe 2.1

1. W : Wolken am Himmel, S : Sonne scheint, T : Sterne sind sichtbar.

$$\neg W \rightarrow S \vee T$$

2. $I(A) = I(B) = I(C) = \perp$. Dann ist $A \wedge B$ falsch, und aus Falschem folgt alles: die Implikation ist wahr. Nur $I(A) = I(B) = \top$, $I(C) = \perp$ macht sie falsch.

3. E : Menge der Essen, M : Menge der Menschen, $G(m, e)$: „ m isst e gerne“.

$$\exists e \in E \forall m \in M. G(m, e)$$

Anschaulich: Es gibt ein Essen (etwa Pizza), bei dem *jeder* Mensch zustimmt. Vertauscht man die Quantoren ($\forall m \exists e$), sagt die Aussage nur: jeder hat *irgendein* Lieblingsessen.

4. $A = B = \{1, 2\}$, $P(a, b) :\Leftrightarrow a > b$.

$P(a, b)$	$b = 1$	$b = 2$
$a = 1$	$\perp$	$\perp$
$a = 2$	$\top$	$\perp$

Die Zeile $a = 1$ hat nur $\perp$, also gilt $\neg P(1, b)$ für alle $b \in B$. Damit gibt es ein passendes a , nämlich 1.

Aufgabe 2.2

1. $(\exists a \forall b. P(a, b)) \rightarrow (\forall b \exists a. P(a, b))$

Anschaulich: $P(a, b)$: „ a mag b “. Es gibt jemanden, der *alle* mag. Dann hat auch jeder jemanden, der ihn mag: eben diese Person.

Beweis. Sei a_0 mit $\forall b \in A. P(a_0, b)$. Sei $b \in A$ baf. Dann gilt $P(a_0, b)$, also $\exists a \in A. P(a, b)$ (wähle a_0). $\square$

Die Umkehrung gilt nicht: Wenn jeder jemanden hat, der ihn mag, muss nicht eine Person alle mögen.

2. $(\exists a. P(a) \vee Q(a)) \leftrightarrow (\exists a. P(a)) \vee (\exists a. Q(a))$

Anschaulich: Es gibt jemanden, der Fußball *oder* Tennis spielt, genau dann, wenn es einen Fußballspieler oder einen Tennisspieler gibt.

Beweis. „ $\rightarrow$ “: Sei a_0 mit $P(a_0) \vee Q(a_0)$. Gilt $P(a_0)$, so gibt es ein a mit $P(a)$. Gilt $Q(a_0)$, so gibt es ein a mit $Q(a)$. Beide Fälle liefern die rechte Seite. „ $\leftarrow$ “: Gibt es ein a_0 mit $P(a_0)$, so gilt $P(a_0) \vee Q(a_0)$, also $\exists a. P(a) \vee Q(a)$. Gibt es ein a_0 mit $Q(a_0)$, geht es ebenso. $\square$

$$3. (\forall a. P(a) \rightarrow Q(a)) \rightarrow ((\forall a. P(a)) \rightarrow \forall a. Q(a))$$

Anschaulich: Alle roten Autos sind schnell, und alle Autos sind rot. Dann sind alle Autos schnell.

Beweis. Gelte $\forall a. P(a) \rightarrow Q(a)$ und $\forall a. P(a)$. Sei $a \in A$ baf. Dann gelten $P(a)$ und $P(a) \rightarrow Q(a)$, also $Q(a)$. $\square$

$$4. (\exists a. P(a)) \wedge (\forall a. P(a) \rightarrow Q(a)) \rightarrow \exists a. Q(a)$$

Anschaulich: Es gibt einen Vogel, und alle Vögel haben Federn. Dann gibt es etwas mit Federn: eben diesen Vogel.

Beweis. Sei a_0 mit $P(a_0)$. Aus $P(a_0) \rightarrow Q(a_0)$ folgt $Q(a_0)$, also $\exists a. Q(a)$ (wähle a_0). $\square$

$$5. (\neg \forall a \forall b. \neg P(a, b)) \leftrightarrow (\exists a \exists b. P(a, b))$$

Anschaulich: $P(a, b)$: „ a und b sind befreundet“. „Es stimmt nicht, dass keine zwei befreundet sind“ heißt: Es gibt zwei Freunde.

Beweis. „ $\leftarrow$ “: Seien a_0, b_0 mit $P(a_0, b_0)$. Angenommen $\forall a \forall b. \neg P(a, b)$. Dann gälte $\neg P(a_0, b_0)$, ein Widerspruch. Also stimmt die Allaussage nicht.

„ $\rightarrow$ “ (mit Tertium non datur): Gelte $\neg \forall a \forall b. \neg P(a, b)$. Nach TND gilt $\exists a \exists b. P(a, b)$ oder nicht.

- Gilt es, sind wir fertig.
- Gilt es nicht, zeigen wir $\forall a \forall b. \neg P(a, b)$: Seien a, b baf. Gälte $P(a, b)$, so gäbe es zwei Freunde, im Widerspruch zur Fallannahme. Also $\neg P(a, b)$. Das widerspricht der Voraussetzung. Aus einem Widerspruch folgt alles, auch $\exists a \exists b. P(a, b)$. $\square$

Aufgabe 2.3

Hier ist $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, und $n \leq m$ heißt $\exists k \in \mathbb{N}. n + k = m$.

$$1. \exists n \forall m. n \cdot m = m \wedge m \cdot n = m$$

Anschaulich: Die 1 ändert beim Multiplizieren nichts.

Beweis. Wähle $n = 1$. Für beliebiges m gilt $1 \cdot m = m$ und $m \cdot 1 = m$. $\square$

$$2. \neg \forall n \exists m. n \cdot m = 1 \wedge m \cdot n = 1$$

Anschaulich: Nicht jede Zahl hat ein Inverses. Die 0 liefert beim Multiplizieren immer 0 und nie 1.

Beweis. Angenommen, jedes n hätte ein solches m . Für $n = 0$ gäbe es m mit $0 \cdot m = 1$. Es gilt aber $0 \cdot m = 0$, also $0 = 1$, ein Widerspruch. $\square$

$$3. \exists n \forall m. n \leq m$$

Anschaulich: Auf dem Zahlenstrahl gibt es eine kleinste Zahl: die 0.

Beweis. Wähle $n = 0$. Für beliebiges m gilt $0 + m = m$, also $0 \leq m$ (mit $k = m$). $\square$

$$4. \forall n \exists m \exists \ell. n < m \wedge n < \ell \wedge m \neq \ell$$

Anschaulich: Zu jeder Zahl gibt es zwei verschiedene größere: ihre nächsten beiden Nachfolger. Für $n = 5$ sind das 6 und 7.

Beweis. Sei n nat. Wähle $m = n + 1$ und $\ell = n + 2$. Es gilt $n < n + 1$ und $n < n + 2$. Außerdem ist $n + 1 \neq n + 2$: Gälte $n + 1 = n + 2$, also $(n + 1) + 0 = (n + 1) + 1$, so folgte durch Kürzen von $n + 1$ auch $0 = 1$, ein Widerspruch. $\square$